초등 **1학년**

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 80	**2.** ④	**3.** 62
4. 1	**5.** 51	**6.** 100
7. 5	**8.** 90	**9.** 13
10. 84	**11.** 47	**12.** 39
13. 8	**14.** ①	**15.** 5
16. 4	**17.** 57	**18.** 26
19. 6	**20.** 6	**21.** 82
22. 3	**23.** 94	**24.** 72
25. 12		

1. 60+20=80

2. ①, ③은 ◯ 모양, ②, ⑤는 □ 모양, ④는 △ 모양입니다.

3. 67−5=62

4. 뾰족한 곳이 4군데인 모양은 □ 모양입니다.

5. 78과 27의 차 ⇨ 78−27=51

6. 95−96−97−98−99−100이므로
㉠에 알맞은 수는 100입니다.

7. 3+7=10이므로 합이 10이 되는 두 수를 묶었을 때 남는 수는 5입니다.

8. 50원짜리 동전 1개는 10원짜리 동전 5개와 같습니다.
⇨ 50원짜리 동전 1개와 10원짜리 동전 4개는 10원짜리 동전 9개와 같으므로 동전은 모두 90원입니다.

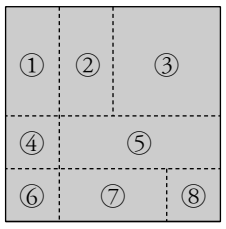
9. 3+4+6=3+10=13

10. 여든넷: 84, 일흔여덟: 78 ⇨ 84>78

11. (사과의 수)=(배의 수)+14=33+14=47(개)

12. 15, 42, 39, 18, 7 중 홀수는 15, 39, 7입니다.
⇨ 39>15>7이므로 가장 큰 홀수는 39입니다.

13.



⇨ 8개

14. ① 62 ② 63 ③ 73 ④ 69 ⑤ 65
따라서 계산한 값이 가장 작은 것은 ①입니다.

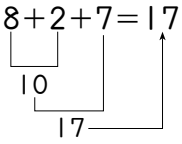
15. □ 모양: 3개, △ 모양: 5개, ◯ 모양: 8개
⇨ 가장 많이 사용한 모양은 가장 적게 사용한 모양보다 8−3=5(개) 더 많습니다.

16. • 5와 더해서 10이 되는 수는 5입니다. → ●=5
• 10에서 몇을 빼어 1이 되는 수는 9입니다. → ■=9
⇨ ■−●=9−5=4

17. 어떤 수보다 1만큼 더 큰 수가 59이므로 어떤 수는 59보다 1만큼 더 작은 수인 58입니다.
따라서 어떤 수보다 1만큼 더 작은 수는 58보다 1만큼 더 작은 수인 57입니다.

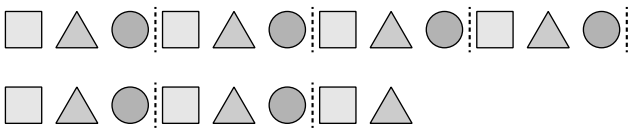
18. 낱개의 수의 합이 8인 두 수를 찾으면 25와 43, 32와 26입니다.
25+43=68, 32+26=58이므로 합이 58인 두 수는 32와 26입니다.
이 중 더 작은 수는 26입니다.

19. 6+□+4=10+□, 8+2+7=17



10+□<17에서 10+□=17일 때 □=7이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 7보다 작은 수인 1, 2, 3, 4, 5, 6으로 모두 6개입니다.

20. □ △ ○ 모양이 반복되고 있습니다.
20번째까지 나타내면



이므로 ○ 모양은 모두 6번 나옵니다.

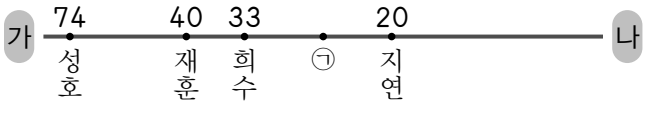
21. 10개씩 묶음의 수와 낱개의 수의 합이 10인 몇십몇은 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91입니다.
이 중 10개씩 묶음의 수와 낱개의 수의 차가 6인 수는 28, 82이고, 50보다 큰 수는 82입니다.

22. 세정이가 연희보다 더 많이 먹었고, 민우가 가장 적게 먹었으므로 가장 많이 먹은 사람은 세정, 두 번째로 많이 먹은 사람은 연희입니다.
세정이가 연희보다 3개 더 많이 먹었으므로
(세정, 연희)가 먹은 귤의 수는 (4, 1), (5, 2), (6, 3) 중 하나입니다.

- (세정, 연희)가 먹은 귤의 수가 (4, 1)일 경우 민우가 먹은 귤은 10−4−1=5(개)인데 민우가 가장 적게 먹은 경우가 아닙니다.
- (세정, 연희)가 먹은 귤의 수가 (5, 2)일 경우 민우가 먹은 귤은 10−5−2=3(개)인데 민우가 가장 적게 먹은 경우가 아닙니다.
- (세정, 연희)가 먹은 귤의 수가 (6, 3)일 경우 민우가 먹은 귤은 10−6−3=1(개)입니다. 이 경우 세정이가 귤을 가장 많이 먹었고, 민우가 귤을 가장 적게 먹었으므로 세정이가 먹은 귤은 6개이고, 연희가 먹은 귤은 3개입니다.

23.

- 지연이는 ㉠ 지점에서 나 방향으로 일흔(70) 걸음만큼 걸은 후 가 방향으로 쉰(50) 걸음만큼 되돌아왔으므로 ㉠ 지점에서 나 방향으로 70−50=20(걸음)만큼 떨어진 곳에 있습니다.
- 성호는 ㉠ 지점에서 가 방향으로 여든여섯(86) 걸음만큼 걸은 후 나 방향으로 12걸음만큼 되돌아왔으므로 ㉠ 지점에서 가 방향으로 86−12=74(걸음)만큼 떨어진 곳에 있습니다.
- 재훈이는 지연이가 있는 곳에서 가 방향으로 예순(60) 걸음만큼 걸었으므로 ㉠ 지점에서 가 방향으로 60−20=40(걸음)만큼 떨어진 곳에 있습니다.
- 희수는 성호가 있는 곳에서 나 방향으로 41걸음만큼 걸었으므로 ㉠ 지점에서 가 방향으로 74−41=33(걸음)만큼 떨어진 곳에 있습니다.



㉠ 지점에서 가장 먼 사람은 성호이고, 가장 가까운 사람은 지연입니다.
따라서 성호와 지연이 사이의 거리를 구하면
74+20=94(걸음)입니다.

24. 1을 버리고 2를 가장 아래로 옮기고, 3을 버리고 4를 가장 아래로 옮기고, 5를 버리고 6을 가장 아래로 옮깁니다. 이것을 반복하여 99를 버리고 100을 가장 아래로 옮기면 아래와 같이 짝수만 남습니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

→ 색칠된 칸의 수는 버림.

위에서 남은 수 중에서 2를 버리고 4를 가장 아래로 옮기고, 6을 버리고 8을 가장 아래로 옮기고, 10을 버리고 12를 가장 아래로 옮깁니다. 이것을 반복하여 98을 버리고 100을 가장 아래로 옮기면 아래와 같이 남습니다.

	2		4		6		8		10
	12		14		16		18		20
	22		24		26		28		30
	32		34		36		38		40
	42		44		46		48		50
	52		54		56		58		60
	62		64		66		68		70
	72		74		76		78		80
	82		84		86		88		90
	92		94		96		98		100

→ 색칠된 칸의 수는 버림.

위에서 남은 수 중에서 4를 버리고 8을 가장 아래로 옮기고, 12를 버리고 16을 가장 아래로 옮기고, 20을 버리고 24를 가장 아래로 옮깁니다. 이것을 반복하여 92를 버리고 96을 가장 아래로 옮긴 다음 100을 버리면 다음과 같이 남습니다.

			4				8		
	12				16				20
			24				28		
	32				36				40
			44				48		
	52				56				60
			64				68		
	72				76				80
			84				88		
	92				96				100

→ 색칠된 칸의 수는 버림.

8을 가장 아래로 옮기고, 16을 버리고 24를 가장 아래로 옮기고, 32를 버리고 40을 가장 아래로 옮기고 48을 버립니다. 이 과정을 반복하면 다음과 같이 8, 24, 40, 56, 72, 88이 남습니다.

							8		
					16				
			24						
	32								40
							48		
					56				
			64						
	72								80
							88		
					96				

→ 색칠된 칸의 수는 버립니다.

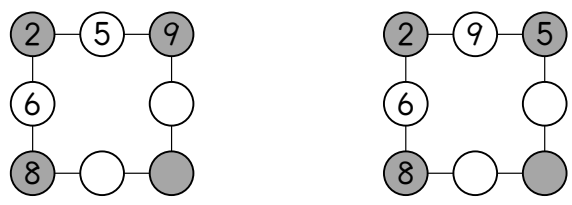
8을 가장 아래로 옮기고, 24를 버리고, 40을 가장 아래로 옮기고, 56을 버리고, 72를 가장 아래로 옮기고, 88을 버리면 8, 40, 72가 남습니다.
8을 가장 아래로 옮기고 40을 버리고 72를 가장 아래로 옮기고 8을 버립니다.
따라서 마지막에 남는 수 카드의 수는 72입니다.

25. 2부터 9까지의 수 중 세 수의 합이 16이 되는 경우를 찾아봅니다.

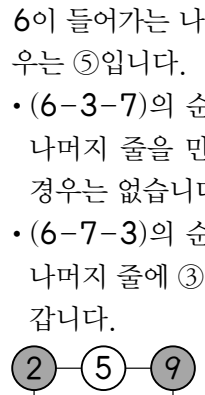
- 가장 작은 수가 2인 경우 나머지 두 수의 합은 14가 되어야 합니다. ⇨ (2, 5, 9), (2, 6, 8)
- 가장 작은 수가 3인 경우 나머지 두 수의 합은 13이 되어야 합니다. ⇨ (3, 4, 9), (3, 5, 8), (3, 6, 7)
- 가장 작은 수가 4인 경우 나머지 두 수의 합은 12가 되어야 합니다. ⇨ (4, 5, 7)
- 가장 작은 수가 5, 6, 7, 8, 9일 때 합이 16이 되는 세 수는 없습니다.

따라서 세 수의 합이 16이 되는 경우는
① (2, 5, 9), ② (2, 6, 8), ③ (3, 4, 9), ④ (3, 5, 8),
⑤ (3, 6, 7), ⑥ (4, 5, 7)로 6가지입니다.

(1) 색칠한 칸에 2가 들어가는 경우: ①, ②를 이용합니다.

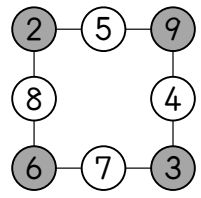
(i) 

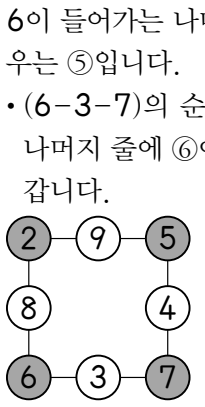
8이 들어가는 나머지 경우는 ④인데 5가 2번 들어가므로 불가능합니다.

(ii) 

6이 들어가는 나머지 경우는 ⑤입니다.

- (6-3-7)의 순서라면 나머지 줄을 만족하는 경우는 없습니다.
- (6-7-3)의 순서라면 나머지 줄에 ③이 들어갑니다.





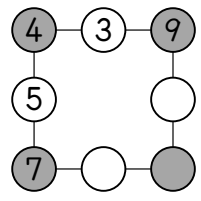
6이 들어가는 나머지 경우는 ⑤입니다.

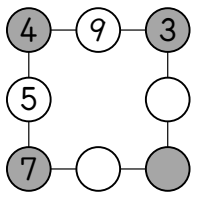
- (6-3-7)의 순서라면 나머지 줄에 ⑥이 들어갑니다.

- (6-7-3)의 순서라면 나머지 줄을 만족하는 경우는 없습니다.

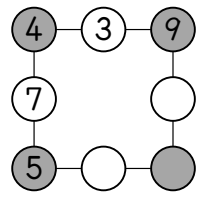
따라서 색칠한 칸에 2, 3, 5, 6, 7, 9가 들어갈 수 있습니다.
색칠한 칸에 들어갈 수 없는 수를 찾아야 하므로 4와 8이 색칠한 칸에 들어갈 수 있는지 없는지 확인해 봅니다.

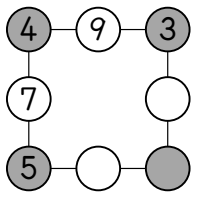
(2) 색칠한 칸에 4가 들어가는 경우: ③, ⑥을 이용합니다.

(i) 



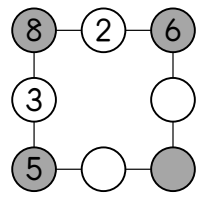
7이 들어가는 나머지 경우는 ⑤인데 3이 2번 들어가므로 불가능합니다.

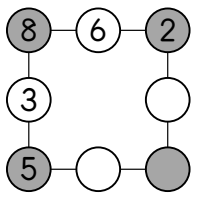
(ii) 



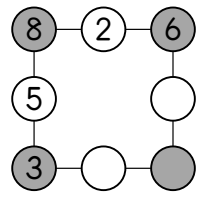
5가 들어가는 나머지 경우는 ①, ④입니다.
①이 들어간다면 9가 2번 들어가므로 불가능합니다.
④가 들어간다면 3이 2번 들어가므로 불가능합니다.
따라서 색칠한 칸에 4는 들어갈 수 없습니다.

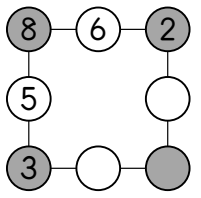
(3) 색칠한 칸에 8이 들어가는 경우: ②, ④를 이용합니다.

(i) 



5가 들어가는 나머지 경우는 ①, ⑥입니다.
①이 들어가는 경우 2가 2번 들어가므로 불가능합니다.
⑥이 들어가는 경우도 나머지 줄까지 완성할 때 만족하는 경우가 없습니다.

(ii) 



3이 들어가는 나머지 경우는 ③, ⑤입니다.
③이 들어가는 경우 나머지 줄까지 완성할 때 만족하는 경우가 없습니다.
⑤가 들어가는 경우 6이 2번 들어가므로 불가능합니다.
따라서 색칠한 칸에 8은 들어갈 수 없습니다.

⇨ 색칠한 칸에 들어갈 수 없는 수는 4와 8이므로
4+8=12입니다.